

Contents

Guía de Sustentación — VI y SAMBA (Lab 02)

1

PARTE 1 — EDITOR VI

2

1. Estructura mental (lo más importante)	2
2. Comando por comando, parámetro por parámetro	2
vi himno.txt	2
i (modo inserción)	2
Esc	2
:w	2
:1,4s/a/-/g	2
:%s/al/##/g	3
dw	3
:13,16d	3
u	3
G	3
gUU	3
7G	4
yy	4
P	4
/Escuela	4
5G	4
:wq	4
:q!	4
:1,5d	4
:set number	5
3. Preguntas típicas de sustentación (VI)	5

PARTE 2 — SAMBA / SMB

5

1. Estructura mental	5
2. Comando por comando (servidor, en Solaris)	5
ps -ef grep smbd	5
netstat -an grep .445	6
testparm	6
cat /etc/samba/smb.conf	6
smbpasswd -a claudia	6
smbpasswd -x claudia	6
pdbedit -L	7
/usr/sbin/smbd -D	7
3. Comando por comando (cliente)	7
smbclient -L //10.2.78.75 -U claudia	7
smbclient //10.2.78.75/compartido -U claudia -c 'put x; get y'	7
net use \\10.2.78.75\compartido /user:claudia claudia123	7
smbstatus	8
4. Configuración (/etc/samba/smb.conf) — parámetro por parámetro	8
[global]	8
[compartido] (el share)	8
5. Preguntas típicas de sustentación (SAMBA)	8

Guía de Sustentación — VI y SAMBA (Lab 02)

Chuleta para defender el lab en la sustentación: cada comando desglosado parámetro por parámetro, con la lógica de por qué funciona así. Estudiá la columna "Cómo explicarlo" y vas a poder responder cualquier pregunta.

PARTE 1 — EDITOR VI

1. Estructura mental (lo más importante)

VI tiene **3 modos**. Si el profe pregunta “¿por qué no escribo directo?”:

Modo	Sirve para	Cómo se entra	Cómo se sale
Normal	Navegar, borrar, copiar	es el inicial	—
Inserción	Escribir texto	i (insertar) o a (append/agregar)	Esc
Comando	Guardar, salir, buscar, reemplazar	:	Enter o Esc

Regla de oro: las teclas significan *verbos* (borrar, copiar, mover), no letras que se escriben.

2. Comando por comando, parámetro por parámetro

`vi himno.txt`

- `vi` = **V**isual **I**nterface: abre el editor.
- `himno.txt` = el archivo. Si no existe, VI lo crea al guardar.
- Explicación: “vi recibe el nombre del archivo como argumento; si no lo pasás, abre un buffer vacío”.

i (modo inserción)

- `i` = **i**nsert → el texto que escribas entra **antes** del cursor.
- `a` = **a**ppend → entra **después** del cursor.
- Explicación: “VI separa el momento de *editar* del momento de *comandar*; `i` y `a` son las puertas al modo de escritura”.

Esc

- Escape del modo inserción → vuelve al modo **Normal**.
- Explicación: “si no salís del modo inserción, los comandos de navegación se escribirían como texto”.

:w

- `:` = abre la línea de **comando** de VI.
- `w` = **w**rite (escribir/guardar).
- Explicación: “guarda los cambios **sin salir** del editor; se usa para no perder el trabajo mientras seguís editando”.

:1,4s/a/-/g

Desglose de TODOS los parámetros: | Parte | Significado | |—|—| | 1,4 | **Rango de líneas:** de la 1 a la 4 (el primer párrafo). Sin rango, aplica solo a la línea actual | | s | **s**ubstitute = sustituir/reemplazar | | /a/ | el patrón a buscar (la letra a) | | - | el texto de reemplazo (un guion) | | g | **g**lobal = todas las coincidencias **de cada línea** (sin g, solo la primera por línea) |

Explicación de memoria: “1,4 limita el alcance a las líneas 1 a 4, s indica reemplazo, busco a, lo cambio por -, y g hace que se reemplacen TODAS las a de cada línea, no solo la primera”.

:%s/al/##/g

Parte	Significado
%	Todo el archivo (equivalente a 1,\$: primera a última línea)
s	substitute
/al/	patrón: la secuencia "al"
##	reemplazo
g	global (todas las de cada línea)

Explicación: "el % es un atajo que significa todo el documento; el resto es igual al anterior, pero cambiando el patrón y el reemplazo".

dw

- d = **d**delete (borrar).
- w = **w**ord (una palabra).
- Explicación: "en modo normal, d es el verbo 'borrar' y w el objeto 'palabra'. VI combina verbos+objetos: dw = borrar palabra, dd = borrar línea, 5dd = borrar 5 líneas".

:13,16d

Parte	Significado
13,16	rango: líneas 13 a 16
d	d delete

Explicación: "borra de una el bloque de líneas 13 a 16; en modo comando, d borra el rango completo sin mover el cursor".

u

- u = **u**ndo (deshacer).
- Explicación: "VI guarda un historial de cambios en memoria; u revierte el último cambio. Es el 'Ctrl+Z' de VI. Ctrl+r lo rehace".

G

- G = **G**o to end → salta a la **última** línea del archivo.
- Explicación: "mayúscula = salto al final; en minúscula g repetida o con número hace saltos relativos".

gUU

Parte	Significado
gU	U ppercase (mayúsculas)
gUU	la g repetida + U + U = aplica mayúsculas a la línea completa actual

Explicación: "con el cursor en la última línea (por el G anterior), gUU convierte toda esa línea en mayúsculas. guu haría lo contrario (minúsculas). gUw = mayúsculas en la palabra".

7G

- 7 = número de línea.
- G = go to.
- Explicación: "un número antes de G salta a esa línea exacta: 7G = a la línea 7. Es el 'ir a línea' de VI".

yy

- y = **y**ank (copiar, "sacar una copia").
- yy = copia la **línea completa** donde está el cursor.
- Explicación: "yank es el verbo 'copiar' de VI; yy (repetido) copia la línea; y + movimiento copia lo que abarque el movimiento".

P

- p = **p**aste (pegar).
- Explicación: "pega lo que copiaste (yy) o borraste (dd) DESPUÉS de la línea actual. P mayúscula pega ANTES".

/Escuela

- / = abre el **modo búsqueda** hacia adelante.
- Escuela = el texto a buscar.
- Explicación: "VI busca hacia adelante desde el cursor; n = siguiente coincidencia, N = anterior. ?palabra busca hacia atrás".

5G

- Igual que 7G: salta a la línea 5.
- Explicación: "5G = ir a la línea 5; sirve para posicionarse rápido en un archivo largo".

:wq

Parte	Significado
w	write (guardar)
q	q uit (salir)

Explicación: "guarda y cierra en un solo paso. Es el cierre normal de sesión en VI. ZZ hace lo mismo sin los dos puntos".

:q!

Parte	Significado
q	quit
!	fuerza (ignore los cambios sin guardar)

Explicación: "sale **descartando** los cambios. El ! es el 'forzar' de VI: sin él, VI te avisa que hay cambios sin guardar y no te deja salir".

:1,5d

- 1,5 = rango de líneas.
- d = delete.
- Explicación: "al reabrir el archivo, borra las primeras 5 líneas de una".

`:set number`

Parte	Significado
<code>set</code>	cambia una opción de VI en vivo
<code>number</code>	muestra los números de línea a la izquierda

Explicación: "útil para saber en qué línea estás; `:set nonumber` lo oculta".

3. Preguntas típicas de sustentación (VI)

1. **¿Por qué no puedo escribir cuando abro VI?** → Estás en modo Normal; hay que pulsar `i` para entrar a modo Inserción.
2. **¿Qué diferencia hay entre `i` y `a`?** → `i` inserta antes del cursor, `a` después (append).
3. **¿Qué significa la `g` al final de `:1,4s/a/-/g`?** → Global: reemplaza todas las coincidencias de cada línea; sin `g` solo la primera.
4. **¿Qué es `%` en `:%s/a1/##/g`?** → Todo el archivo.
5. **¿Cómo deshago un cambio?** → `u` (undo) en modo normal.
6. **¿Cómo guardo sin salir? ¿Y guardando y saliendo?** → `:w` y `:wq`.
7. **¿Cómo salgo sin guardar?** → `:q!` (el `!` fuerza y descarta).
8. **¿Qué hace `5G`?** → Ir a la línea 5.
9. **¿Cómo copio una línea y la pego?** → `yy` copia, `p` pega.
10. **¿Cómo busco una palabra?** → `/palabra, n` para la siguiente.

PARTE 2 — SAMBA / SMB

1. Estructura mental

Concepto	Explicación para la sustentación
SMB	Protocolo de Windows para compartir archivos en red (Server Message Block)
SAMBA	Implementación libre de SMB para Unix/Linux/Solaris: hace que un sistema Unix "hable Windows"
Share	Recurso compartido: la carpeta publicada para la red
Puerto 445/TCP	El "idioma SMB" escucha ahí (Windows también usa 445)
smbpasswd / tdbsam	Base de usuarios SMB: separada de los usuarios del sistema
security = user	Modo de seguridad: cada acceso exige usuario+contraseña

2. Comando por comando (servidor, en Solaris)

`ps -ef | grep smbd`

Parte	Significado
<code>ps</code>	p rocess s tatus: lista los procesos
<code>-e</code>	e very: todos los procesos (no solo los míos)

Parte	Significado
-f	full : formato completo (usuario, PID, comando)
\	tubería: pasa la salida de un comando a otro
grep smbd	filtra las líneas que contienen "smbd" (el daemon de Samba)

Explicación: "con -ef veo todos los procesos en formato completo y filtro con grep los que son de Samba. El smbd -D es el daemon".

```
netstat -an | grep .445
```

Parte	Significado
netstat	network statistics : muestra conexiones y puertos
-a	all : todas las conexiones (escuchando y establecidas)
-n	numeric : muestra números, sin resolver nombres (más rápido)
.445	el puerto 445 (SMB). El . es comodín de cualquier dirección

Explicación: "el puerto 445 es la puerta de SMB; LISTEN significa que el servidor está esperando clientes, ESTABLISHED que hay alguien conectado".

```
testparm
```

- testparm = **test parameters**: valida la sintaxis de /etc/samba/smb.conf y muestra la configuración efectiva.
- Explicación: "si el archivo de configuración tiene un error, testparm lo detecta antes de reiniciar el servicio".

```
cat /etc/samba/smb.conf
```

Parte	Significado
cat	muestra el contenido del archivo
/etc/samba/smb.conf	el archivo de configuración de Samba (directorio /etc, paquete samba)

Explicación: "ahí están las secciones [global] (opciones del servidor) y [compartido] (cada share)".

```
smbpasswd -a claudia
```

Parte	Significado
smbpasswd	herramienta de contraseñas SMB de Samba
-a	add : agrega un usuario nuevo a la base SMB
claudia	el nombre del usuario (debe existir como usuario Unix)

Explicación: "la contraseña SMB es INDEPENDIENTE de la del sistema: smbpasswd -a crea la cuenta SMB; después pide la nueva contraseña dos veces".

```
smbpasswd -x claudia
```

- -x = delete: elimina el usuario de la base SMB (no lo borra del sistema).
- Explicación: "-a agrega, -x elimina, y sin opción cambia la contraseña".

```
pdbedit -L
```

Parte	Significado
pdbedit	p assword d atabase e dit: administra la base de usuarios SMB
-L	L ist: lista los usuarios registrados

Explicación: "muestra los usuarios SMB con su uid Unix y descripción; así verifico quién puede conectarse".

```
/usr/sbin/smbd -D
```

Parte	Significado
/usr/sbin/smbd	el binario del daemon (servidor) de Samba
-D	D aemon: corre en segundo plano sin terminal

Explicación: "el -D lo desprende de la terminal para que siga sirviendo aunque cierre la sesión".

3. Comando por comando (cliente)

```
smbclient -L //10.2.78.75 -U claudia
```

Parte	Significado
smbclient	el cliente SMB de línea de comandos
-L	L ist: enumera los shares que ofrece el servidor
//10.2.78.75	el servidor (notación //IP)
-U claudia	U ser: el usuario con el que me conecto

Explicación: "con -L pido el 'menú' de recursos compartidos del servidor, como un dir a la red".

```
smbclient //10.2.78.75/compartido -U claudia -c 'put x; get y'
```

Parte	Significado
//10.2.78.75/compartido	servidor + nombre del share (compartido)
-U claudia	usuario
-c '...'	c ommand: ejecuta comandos sin entrar a la sesión interactiva (put sube, get baja)

Explicación: "sin -c entro a una consola interactiva donde puedo usar ls, put, get, mkdir; con -c ejecuto todo de una".

```
net use \\10.2.78.75\compartido /user:claudia claudia123
```

Parte	Significado
net use	comando de Windows para conectar unidades de red
\\10.2.78.75\compartido	ruta UNC del share (Windows usa \\ y \)
/user:claudia	usuario con el que autentico
claudia123	contraseña (en línea, para scripts)

Parte	Significado
-------	-------------

Explicación: "esto es lo que hace un usuario de Windows al 'mapear una unidad de red'; Samba lo atiende igual que un Windows real".

smbstatus

- Muestra las **sesiones activas**: quién está conectado, desde qué IP, con qué versión de SMB y qué share usa.
- Explicación: "del lado del servidor, verifico quién está conectado: usuario, máquina, protocolo y firma de cifrado".

4. Configuración (/etc/samba/smb.conf) — parámetro por parámetro

[global]

Parámetro	Significado
workgroup = WORKGROUP	grupo de trabajo estilo Windows al que se anuncia el servidor (como un "equipo de oficina")
server string = ...	descripción que ven los clientes al enumerar
security = user	cada conexión exige usuario+contraseña (nada anónimo)
passdb backend = tdbsam	dónde guarda las contraseñas SMB: base de datos local (tdb)
map to guest = Bad User	si un usuario no existe, NO lo convierte en invitado (más seguro)
server min/max protocol	versiones de SMB aceptadas (SMB2/SMB3, más seguras que SMB1)
log file = ...	dónde escribe los logs (uno por máquina: log.%m)

[compartido] (el share)

Parámetro	Significado
comment	descripción visible del recurso
path = /export/compartido	la carpeta REAL del disco que se comparte
browseable = yes	aparece al enumerar (si fuera no, hay que saber el nombre para entrar)
writable = yes	se puede escribir (si no = solo lectura)
valid users = claudia admin	lista blanca: SOLO estos usuarios pueden entrar
create mask = 0660	permisos de los archivos nuevos: dueño y grupo rw, otros nada
directory mask = 0770	permisos de las carpetas nuevas: dueño y grupo rwx, otros nada

Los mask se leen como octal: 6=rw (lectura+escritura), 7=rwx (más ejecución), 0=sin permisos. El primer dígito = dueño, segundo = grupo, tercero = otros.

5. Preguntas típicas de sustentación (SAMBA)

1. **¿Qué es Samba?** → Implementación libre del protocolo SMB para que sistemas Unix compartan archivos con Windows.

2. **¿Qué es un share?** → Una carpeta publicada en la red (path + permisos + usuarios).
3. **¿En qué puerto escucha SMB?** → 445/TCP.
4. **¿Por qué smbpasswd -a?** → Porque los usuarios SMB tienen su propia contraseña, separada de la del sistema.
5. **¿Qué significa security = user?** → Autenticación obligatoria por usuario; sin credenciales no se accede.
6. **¿Qué hace valid users?** → Restringe el share solo a esos usuarios.
7. **¿Para qué sirve testparm?** → Validar la configuración antes de reiniciar el servicio.
8. **¿Cómo verifico quién está conectado?** → smbstatus.
9. **¿Cómo conecto desde Windows?** → net use \\IP\share /user:usuario password.
10. **¿Qué es un mask 0770?** → El dueño y el grupo tienen permisos completos; los demás, ninguno.